

SPORTCLUB

INFORME TÉCNICO DE DESARROLLO

Evaluación Sumativa 1 — Sitio Web Estático con HTML5 y CSS3

Institución	INACAP
Asignatura	Programación Front End — Código T13V31
Evaluación	Evaluación Sumativa 1 (20%)
Docente	Javier Ahumada
Estudiante	Saud Wladimir Cofré Encina
Período	2026
Tecnologías	HTML5 · CSS3 · Google Fonts · WhatsApp API

Módulos desarrollados:

Landing Page

Login /
Registro

Recuperación

Dashboard
Usuario

Dashboard
Coach

Dashboard
Admin

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	Descripción General del Proyecto	3
2.	Arquitectura y Estructura de Archivos	4
3.	Sistema de Diseño — Variables CSS y Tipografía	5
4.	Módulo Landing Page (index.html)	6
5.	Módulo Formularios de Autenticación	9
6.	Módulo Dashboards — Tres Perfiles	12
7.	Diferenciación Visual por Rol	16
8.	Integración WhatsApp	17
9.	Integración del Logo Corporativo	18
10.	Diseño Responsive — Media Queries	19
11.	Animaciones CSS Puras	20
12.	Buenas Prácticas y Control de Calidad	21
13.	Uso de Inteligencia Artificial	22
14.	Conclusiones	23

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

SportClub es un sistema web estático desarrollado íntegramente con **HTML5 y CSS3**, sin el uso de frameworks ni JavaScript. El proyecto responde al requerimiento de un club deportivo que busca digitalizar su presencia en línea y centralizar la gestión de información de socios, coaches y administradores en una plataforma visual coherente y moderna.

El sistema está compuesto por **10 archivos HTML** interconectados, **1 hoja de estilos CSS externa**, el logotipo corporativo y los archivos de documentación requeridos. Cada página cumple criterios técnicos específicos definidos en la rúbrica de evaluación, y en conjunto conforman un producto web profesional con identidad visual consistente.

1.1 Objetivos del proyecto

El objetivo principal fue construir una solución web que demostrara dominio de los estándares HTML5 semántico y CSS3 moderno, cumpliendo los siguientes criterios:

- Diseñar una Landing Page completa con todas las secciones requeridas por el cliente.
- Implementar formularios de autenticación (Login, Registro y Recuperación de contraseña) con feedback visual integrado, sin uso de alert().
- Desarrollar tres dashboards diferenciados visualmente por rol de usuario.
- Garantizar diseño responsive funcional en dispositivos móviles y escritorio.
- Mantener coherencia visual con la identidad corporativa del cliente (#2E1A47 y #F2B705).
- Estructurar el proyecto de forma profesional y documentada.

1.2 Tecnologías utilizadas

Tecnología	Versión / Estándar	Uso principal
HTML5	Estándar W3C 2023	Estructura semántica de todo el sitio
CSS3	Estándar W3C 2023	Estilos, layout, animaciones, responsive
Google Fonts	Barlow Condensed + DM Sans	Tipografía display y cuerpo de texto
WhatsApp API	wa.me URL Scheme	Botón de contacto flotante y en header
VS Code	1.89+	Editor de código principal
Git / GitHub	Última versión	Control de versiones y publicación GitHub Pages

2. ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA DE ARCHIVOS

La estructura del proyecto sigue la convención estándar de proyectos web estáticos, separando claramente los recursos por tipo. Esta organización facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la correcta resolución de rutas relativas entre archivos.

2.1 Árbol de directorios

```
sportclub/
├── index.html           ← Landing Page principal
├── css/
│   └── style.css       ← Hoja de estilos global única
├── assets/
│   └── img/
│       └── logo.png    ← Logotipo corporativo (PNG con transparencia)
├── js/                 ← Carpeta reservada (sin JS en esta evaluación)
├── pages/
│   ├── login.html      ← Formulario de inicio de sesión
│   ├── registro.html   ← Formulario de registro de usuario
│   ├── recuperacion.html ← Recuperación de contraseña
│   ├── dashboard-usuario.html ← Panel de usuario (rol: azul)
│   ├── dashboard-coach.html ← Panel de coach (rol: verde)
│   └── dashboard-admin.html ← Panel de administrador (rol: rojo)
├── README.md           ← Documentación del proyecto
└── IA.md               ← Registro de uso de IA
```

2.2 Convención de rutas relativas

Dado que los formularios y dashboards se encuentran dentro de la carpeta **/pages/**, todas sus referencias al CSS y al logo utilizan rutas relativas con **../** para subir un nivel. El **index.html**, al estar en la raíz, referencia directamente sin prefijo.

Archivo	Ruta al CSS	Ruta al Logo
index.html	css/style.css	assets/img/logo.png
pages/*.html	../css/style.css	../assets/img/logo.png

Buena práctica aplicada: separar el CSS en un archivo externo único permite que el navegador lo cachee una sola vez y lo reutilice en todas las páginas, reduciendo tiempos de carga. Además, mantiene cada HTML limpio y enfocado solo en la estructura, cumpliendo el principio de separación de responsabilidades.

3. SISTEMA DE DISEÑO — VARIABLES CSS Y TIPOGRAFÍA

Una de las decisiones técnicas más importantes del proyecto fue centralizar toda la identidad visual en **variables CSS nativas** definidas en el selector `:root`. Esto garantiza consistencia en toda la aplicación y permite cambiar colores o fuentes modificando un único punto del código.

3.1 Variables corporativas (:root)

■ `css/style.css` — Variables globales del sistema

```
:root {
/* ■■ Colores de marca ■■ */
--brand-purple: #2E1A47; /* Morado oscuro corporativo */
--brand-gold: #F2B705; /* Amarillo/dorado principal */
--brand-gold-lt: #F7CA3A; /* Versión clara del dorado */
--brand-black: #080610; /* Fondo principal oscuro */
--brand-card: #16142E; /* Fondo de cards */
--brand-panel: #12102A; /* Fondo de paneles */

/* ■■ Texto ■■ */
--text-primary: #FFFFFF;
--text-secondary: #B8B0CC;
--text-muted: #7A7491;

/* ■■ Líneas / bordes ■■ */
--line: rgba(255,255,255,0.07);
--line-gold: rgba(242,183,5,0.25);

/* ■■ Colores de rol ■■ */
--usuario-color: #3B82F6; /* Azul → Dashboard Usuario */
--coach-color: #10B981; /* Verde → Dashboard Coach */
--admin-color: #EF4444; /* Rojo → Dashboard Admin */

/* ■■ Tipografía ■■ */
--font-display: 'Barlow Condensed', sans-serif;
--font-body: 'DM Sans', sans-serif;

/* ■■ Radios de borde ■■ */
--radius-sm: 8px; --radius: 14px;
--radius-lg: 20px; --radius-xl: 28px;

/* ■■ Transiciones ■■ */
--ease: cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
--t-fast: 0.18s;
--t-med: 0.32s;
}
```

3.2 Tipografía — Elección y justificación

Se seleccionaron dos fuentes de Google Fonts con identidades claramente distintas para crear jerarquía visual:

Fuente	Peso usado	Aplicación	Razón de elección
Barlow Condensed	600, 700, 800, 900	Títulos, headers, botones, nav	Condensada y agresiva, comunica energía deportiva
DM Sans	300, 400, 500, 600, 700	Cuerpo de texto, labels, párrafos	Moderna y legible, complementa sin competir

■ *index.html* — Carga de fuentes en el

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Barlow+Condensed:
ital,wght@0,600;0,700;0,800;0,900;1,700
&family=DM+Sans:wght@300;400;500;600;700
&display=swap" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
```

Nota técnica: Se utiliza **rel="preconnect"** para que el navegador establezca la conexión con los servidores de Google Fonts antes de que la solicite, reduciendo la latencia de carga de la tipografía en ~200ms. El parámetro **display=swap** garantiza que el texto sea visible mientras carga la fuente.

4. MÓDULO LANDING PAGE (index.html)

La Landing Page es el punto de entrada principal del sistema y cumple la función de presentar el club, sus servicios y planes al visitante. Fue diseñada siguiendo una estructura narrativa que guía al usuario desde el impacto inicial hasta la llamada a la acción de registro.

4.1 Secciones implementadas

#inicio — Hero Section

Título motivacional en grande, descripción, estadísticas del club (5.000+ socios, 12 sucursales, 98% satisfacción, 8 años), dos botones de acción y panel lateral con beneficios destacados.

#beneficios

6 tarjetas con número decorativo, ícono, título y descripción. Grid de 3 columnas con hover que eleva la tarjeta.

#planes

3 planes de suscripción (Básico, Premium, Familiar) con precio, período de facturación, lista de beneficios con íconos de check y botón de contratación.

#sobre-club

Historia del club desde 2018 con diseño de línea de tiempo lateral, y 3 cards para Misión, Visión y Valores.

#contacto

Items de contacto (correo, teléfono, WhatsApp, Instagram, Facebook) y panel de horarios de atención en grilla 2x2.

footer

Cuatro columnas: marca con descripción, navegación, contacto y accesos directos de revisión docente. Línea de copyright.

4.2 Estructura HTML semántica del Header

■ index.html — Header con navegación principal

```
<header class="header">
<div class="container header__inner">

<!-- Logo con imagen corporativa -->
<a href="index.html" class="logo logo--img">

</a>

<!-- Navegación principal -->
<nav>
<ul class="nav__list">
<li><a href="index.html" class="nav__link active">Inicio</a></li>
```

```

<li><a href="#beneficios" class="nav__link">Beneficios</a></li>
<li><a href="#planes" class="nav__link">Planes</a></li>
<li><a href="#sobre-club" class="nav__link">Sobre el Club</a></li>
<li><a href="#contacto" class="nav__link">Contacto</a></li>

<!-- Botón WhatsApp en nav -->
<li>
<a href="https://wa.me/56912345678?text=..."
target="_blank" class="nav__link--wa">
WhatsApp
</a>
</li>

<!-- CTA principal -->
<li>
<a href="pages/login.html"
class="nav__link nav__link--cta">Ingresar</a>
</li>
</ul>
</nav>

</div>
</header>

```

4.3 Hero Section — Fondo decorativo con CSS puro

El fondo del hero se construye con elementos **div** absolutamente posicionados y filtros CSS blur, creando un efecto de orbes de luz difuminados sin imágenes. Esta técnica es ligera, escalable y funciona en todos los navegadores modernos.

■ *index.html — Orbes de fondo del Hero*

```

<!-- Orbes decorativos (CSS puro, sin imágenes) -->
<div class="hero_bg">
<div class="hero_bg-orb hero_bg-orb--1"></div>
<div class="hero_bg-orb hero_bg-orb--2"></div>
<div class="hero_bg-orb hero_bg-orb--3"></div>
</div>

<!-- Líneas horizontales decorativas -->
<div class="hero_lines">
<div class="hero_line"></div>
<div class="hero_line"></div>
<div class="hero_line"></div>
</div>

```

■ *style.css — CSS de los orbes*

```

.hero_bg-orb {
position: absolute;
border-radius: 50%;
filter: blur(80px); /* Difuminado extremo = orbe suave */
}

```



```
.hero__bg-orb--1 {
width: 600px; height: 600px;
top: -200px; right: -100px;
background: radial-gradient(circle,
rgba(46,26,71,0.7), transparent 70%);
}
.hero__bg-orb--2 {
width: 400px; height: 400px;
bottom: -150px; left: -80px;
background: radial-gradient(circle,
rgba(242,183,5,0.07), transparent 70%);
}
```

4.4 Cards de planes con lista de beneficios

■ *index.html — Tarjeta plan Premium (destacada)*

```
<article class="card plan-card plan-card--featured">
<div class="plan-badge">■ Más popular</div>
<p class="plan-name">Premium</p>
<div class="plan-price">$29.900 <small>/mes</small></div>
<p class="plan-period">Facturación mensual</p>
<div class="plan-divider"></div>
<ul class="plan-features">
<li>Acceso ilimitado a instalaciones</li>
<li>Clases grupales ilimitadas</li>
<li>Coach personal 2 veces por semana</li>
<li>Seguimiento nutricional</li>
<li>App de reservas incluida</li>
</ul>
<a href="pages/registro.html"
class="btn btn--gold" style="width:100%;">
Contratar plan
</a>
</article>
```

■ *style.css — Íconos de check con CSS puro (sin imágenes)*

```
.plan-features li {
display: flex;
align-items: flex-start;
gap: 10px;
font-size: 0.88rem;
color: var(--text-secondary);
}

/* El check dorado se genera con CSS, sin imagen ni ícono externo */
.plan-features li::before {
content: "\2713"; /* Carácter Unicode ✓ */
color: var(--brand-gold);
font-weight: 800;
font-size: 0.85rem;
flex-shrink: 0;
```

```
margin-top: 1px;  
}
```

5. MÓDULO FORMULARIOS DE AUTENTICACIÓN

El sistema implementa tres formularios de autenticación: Login, Registro y Recuperación de contraseña. Todos comparten una base visual común pero cumplen funciones distintas. Un requisito clave fue la **prohibición de usar alert()** para retroalimentación visual, implementando en su lugar mensajes integrados en la interfaz.

5.1 Estructura base compartida (auth-card)

■ *pages/login.html — Estructura base del formulario*

```
<div class="auth-page">
<a href="../index.html" class="auth-back">← Volver al inicio</a>

<div class="auth-card">

  <!-- Cabecera con logo -->
  <div class="auth-logo-area">
    
    <h1 class="auth-title">¡Bienvenido de vuelta!</h1>
    <p class="auth-sub">Tu mejor versión comienza hoy</p>
  </div>

  <!-- Formulario -->
  <form class="auth-form"
  action="dashboard-usuario.html" method="GET">
    <!-- ... campos ... -->
  </form>

  <!-- Footer del formulario -->
  <p class="auth-footer-text">
    ¿No tienes cuenta?
    <a href="registro.html">Regístrate gratis</a>
  </p>

</div>
</div>
```

5.2 Mensajes de feedback visual (sin alert())

La rúbrica exige que el formulario de registro contemple espacios visuales para mensajes de error y éxito. Se implementaron como elementos HTML siempre presentes en el DOM, con **display:none** como estado inicial, listos para activarse con CSS o JavaScript en el futuro sin modificar la estructura.

■ *pages/registro.html — Mensajes de feedback preparados*

```
<!-- Campo contraseña -->
<div class="form-group">
  <label for="password">Contraseña</label>
  <input type="password" id="password">
```

```

placeholder="Mínimo 6 caracteres" required>
</div>

<div class="form-group">
<label for="confirm_password">Confirmar contraseña</label>
<input type="password" id="confirm_password"
placeholder="Repite tu contraseña" required>
</div>

<!-- Mensajes de retroalimentación (display:none = ocultos hasta activarse) -->
<div class="form-msg form-msg--error"
id="msg-no-match" style="display: none;">
■ Las contraseñas no coinciden. Inténtalo nuevamente.
</div>

<div class="form-msg form-msg--error"
id="msg-email-inv" style="display: none;">
■ El formato del correo electrónico no es válido.
</div>

<div class="form-msg form-msg--success"
id="msg-ok" style="display: none;">
■ ¡Usuario registrado correctamente!
</div>

```

■ style.css — Estilos de mensajes de feedback

```

.form-msg {
padding: 14px 18px;
border-radius: var(--radius);
font-size: 0.85rem;
font-weight: 600;
display: flex;
align-items: center;
gap: 10px;
}
/* Error: fondo rojo translúcido */
.form-msg--error {
background: rgba(239, 68, 68, 0.08);
border: 1px solid rgba(239, 68, 68, 0.25);
color: #f87171;
}
/* Éxito: fondo verde translúcido */
.form-msg--success {
background: rgba(16, 185, 129, 0.08);
border: 1px solid rgba(16, 185, 129, 0.25);
color: #34d399;
}
/* Info: fondo dorado translúcido (recuperación) */
.form-msg--info {
background: rgba(242, 183, 5, 0.08);
border: 1px solid rgba(242, 183, 5, 0.25);
}

```

```
color: var(--brand-gold);
}
```

5.3 Recuperación de contraseña — Mensaje integrado

La rúbrica especifica que al enviar el formulario de recuperación debe aparecer un mensaje de confirmación **integrado visualmente** en la interfaz, sin usar `alert()`. Se implementó como un elemento siempre visible dentro del formulario, cumpliendo este criterio:

■ *pages/recuperacion.html — Mensaje siempre visible*

```
<form class="auth-form" action="login.html" method="GET">

<div class="form-group">
<label for="email">Correo electrónico registrado</label>
<input type="email" id="email"
placeholder="ejemplo@sportclub.cl" required>
</div>

<!-- Mensaje de confirmación integrado (NO usa alert()) -->
<div class="form-msg form-msg--info">
■ Se ha enviado un enlace de recuperación al correo
ingresado. Revisa también tu carpeta de spam.
</div>

<button type="submit" class="btn btn--gold form-submit">
Enviar enlace de recuperación
</button>

</form>
```

5.4 Accesos rápidos de revisión docente (Login)

Según instrucciones, el formulario de Login debe incluir accesos directos a los tres dashboards para facilitar la revisión. Se implementaron como un bloque visual diferenciado con colores de rol:

■ *pages/login.html — Accesos directos de revisión*

```
<!-- Separador visual -->
<div class="auth-divider">
<span>o accede directamente como</span>
</div>

<!-- Accesos por rol con color identificadorio -->
<div class="review-section">
<span class="review-label">■■ Accesos directos de revisión</span>
<div class="review-links">

<a href="dashboard-usuario.html"
class="review-link review-link--user">
■ Dashboard Usuario <small>Vista Azul</small>
</a>
```

```
<a href="dashboard-coach.html"
class="review-link review-link--coach">
■ Dashboard Coach <small>Vista Verde</small>
</a>

<a href="dashboard-admin.html"
class="review-link review-link--admin">
■ Dashboard Administrador <small>Vista Roja</small>
</a>

</div>
</div>
```



```

.db-layout {
display: flex;
padding-top: 66px; /* Compensa el header fixed */
min-height: 100vh;
}

.db-sidebar {
width: 252px;
flex-shrink: 0;
position: fixed;
top: 66px; bottom: 0; left: 0;
background: rgba(12,10,22,0.98);
border-right: 1px solid var(--line);
padding: 28px 14px;
overflow-y: auto;
}

.db-main {
flex: 1;
margin-left: 252px; /* Deja espacio al sidebar fijo */
padding: 40px 48px 60px;
min-width: 0; /* Evita desbordamiento en flex */
}

```

6.3 Dashboard Usuario — Contenido requerido

- **Bienvenida:** Nombre del usuario + mensaje motivacional personalizado
- **Stats rápidas:** 3 tarjetas: clases del mes, reservas activas, días activo
- **Tabla reservas:** 5 filas con: clase, día, hora, coach asignado y estado (badge)
- **Clases disponibles:** 3 cards con ícono, título, descripción y botón "Reservar clase"
- **Perfil rápido:** dl/dt/dd con: nombre, correo, edad, deporte favorito y plan activo

■ *pages/dashboard-usuario.html — Perfil rápido con dl semántico*

```

<h2 class="db-section-title">■ Mi perfil rápido</h2>

<!-- dl/dt/dd: etiquetas semánticas para listas de definición -->
<div class="db-profile-card">
<dl>
<div class="db-profile-row">
<dt>Nombre</dt>
<dd>Javier Ahumada Pérez</dd>
</div>
<div class="db-profile-row">
<dt>Correo</dt>
<dd>javier.ahumada@sportclub.cl</dd>
</div>
<div class="db-profile-row">
<dt>Edad</dt>
<dd>28 años</dd>
</div>

```



```

<div class="db-profile-row">
<dt>Deporte favorito</dt>
<dd>Functional Training</dd>
</div>
<div class="db-profile-row">
<dt>Plan activo</dt>
<dd><span class="badge badge--yellow">Premium</span></dd>
</div>
</dl>
</div>

```

6.4 Dashboard Coach — Horario semanal

■ *pages/dashboard-coach.html — Tabla horario semanal*

```

<h2 class="db-section-title">■ Horario semanal completo</h2>
<div class="db-table-wrap">
<table class="db-table">
<thead>
<tr>
<th>Clase</th><th>Día</th>
<th>Hora inicio</th><th>Hora fin</th>
<th>Cant. alumnos</th><th>Estado</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funcional HIIT</td><td>Lunes</td>
<td>19:00</td><td>20:00</td><td>12</td>
<td><span class="badge badge--green">Activa</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Spinning</td><td>Martes</td>
<td>19:30</td><td>20:30</td><td>8</td>
<td><span class="badge badge--green">Activa</span></td>
</tr>
<!-- 3 filas más: Crossfit, Boxeo, Yoga -->
</tbody>
</table>
</div>

```

6.5 Dashboard Admin — Tabla de usuarios

La tabla de usuarios del administrador incluye los 5 campos requeridos por la rúbrica: RUT, nombre completo, rol, estado (activo/inactivo) y fecha de registro:

■ *pages/dashboard-admin.html — Tabla de usuarios del sistema*

```

<table class="db-table">
<thead>
<tr>
<th>RUT</th><th>Nombre completo</th><th>Rol</th>
<th>Estado</th><th>Fecha de registro</th>

```

```

</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>12.345.678-9</td>
<td>Javier Ahumada Pérez</td>
<td>Usuario</td>
<td><span class="badge badge--green">Activo</span></td>
<td>15/03/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>98.765.432-1</td>
<td>Ana López Soto</td>
<td>Coach</td>
<td><span class="badge badge--green">Activo</span></td>
<td>10/01/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>22.222.222-2</td>
<td>María Paz Fuentes</td>
<td>Usuario</td>
<td><span class="badge badge--red">Inactivo</span></td>
<td>20/02/2025</td>
</tr>
<!-- 2 registros más hasta completar mínimo 5 -->
</tbody>
</table>

```

7. DIFERENCIACIÓN VISUAL POR ROL

La diferenciación visual por rol es uno de los criterios de evaluación más importantes. Se implementó mediante selectores CSS de atributo `[data-role]`, que permiten aplicar estilos específicos a cada dashboard sin duplicar código HTML ni CSS base.

7.1 Elementos diferenciados por rol

Elemento CSS	Usuario (Azul)	Coach (Verde)	Admin (Rojo)
Borde inferior del header	#3B82F6	#10B981	#EF4444
Color del logo (.db-logo)	#3B82F6	#10B981	#EF4444
Item activo del sidebar	azul + borde izq.	verde + borde izq.	rojo + borde izq.
Números estadísticos	#3B82F6	#10B981	#EF4444
Barra inferior stat-card: hover	#3B82F6	#10B981	#EF4444
Botones de acción (.btn--role)	fondo azul	fondo verde	fondo rojo

7.2 Implementación CSS con selectores de atributo

■ *style.css — Diferenciación por data-role (patrón para los 3 roles)*

```
/* ■■ USUARIO: color azul en 6 elementos ■■ */
[data-role="usuario"] .db-header {
border-bottom-color: rgba(59,130,246,0.5);
}
[data-role="usuario"] .db-logo { color: var(--usuario-color); }
[data-role="usuario"] .db-nav-link.active {
color: var(--usuario-color);
background: rgba(59,130,246,0.1);
}
[data-role="usuario"] .db-nav-link.active::before {
background: var(--usuario-color); /* línea lateral indicadora */
}
[data-role="usuario"] .db-stat-num { color: var(--usuario-color); }
[data-role="usuario"] .db-stat-card::after {
background: var(--usuario-color); /* barra de color en hover */
}
[data-role="usuario"] .btn--role {
background: var(--usuario-color);
color: #fff;
}

/* El mismo patrón se repite para "coach" y "admin"
cambiando únicamente el valor de data-role y el color */
```

Ventaja técnica: este enfoque permite que los tres dashboards compartan exactamente el mismo HTML base y CSS estructural. El cambio de rol se hace con un solo atributo en el body, y CSS hace el resto. No hay duplicación de reglas de layout, solo de colores.

8. INTEGRACIÓN WHATSAPP

Se implementaron dos puntos de acceso a WhatsApp: un botón verde en la barra de navegación del header y un botón flotante circular en la esquina inferior derecha de la pantalla, siguiendo el patrón estándar de contacto en sitios web modernos.

8.1 URL Scheme de WhatsApp (wa.me)

■ Estructura del enlace WhatsApp

```
<!-- Formato del enlace:
wa.me/ + número sin + ni espacios + ?text= + mensaje URL-encoded -->

<a href="https://wa.me/56912345678?text=Hola%20SportClub%2C%20me%20gustar%C3%AD%20obtener%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20sus%20planes."
target="_blank">
  Contactar por WhatsApp
</a>

<!-- Decodificado:
56912345678 → número chileno (56 = código país, sin el 0)
?text=Hola SportClub → mensaje predefinido que aparece al abrirse
target="_blank" → abre en nueva pestaña/app -->
```

8.2 Botón flotante con animación CSS

■ style.css — Botón flotante con efecto pulsante

```
.wa-float {
  position: fixed;
  bottom: 28px;
  right: 28px;
  z-index: 9999; /* Siempre encima de todo */
  width: 60px;
  height: 60px;
  background: #25D366; /* Verde oficial WhatsApp */
  border-radius: 50%;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  color: #fff;
  box-shadow: 0 6px 24px rgba(37, 211, 102, 0.5);
  animation: waPulse 2.5s ease infinite;
}

.wa-float:hover {
  transform: scale(1.12) translateY(-3px);
  animation: none; /* Detiene el pulso al hacer hover */
}

@keyframes waPulse {
```

```
0% { box-shadow: 0 6px 24px rgba(37,211,102,0.5),
0 0 0 0 rgba(37,211,102,0.4); }
50% { box-shadow: 0 6px 24px rgba(37,211,102,0.5),
0 0 0 14px rgba(37,211,102,0); }
100%{ box-shadow: 0 6px 24px rgba(37,211,102,0.5),
0 0 0 0 rgba(37,211,102,0); }
}
```

9. INTEGRACIÓN DEL LOGO CORPORATIVO

El logotipo corporativo de SportClub se integró en todos los archivos HTML del proyecto. El proceso requirió preparación técnica de la imagen para garantizar compatibilidad visual con el fondo oscuro del sitio.

9.1 Proceso de preparación del logo

Análisis del PNG original: La imagen tenía fondo negro (RGB 0,0,0) sin canal alfa. Se detectó mediante análisis de píxeles de esquina.

Eliminación del fondo: Se utilizó Python con la librería Pillow para convertir todos los píxeles con valor RGB < 60 en transparentes (alpha=0), generando un PNG con canal RGBA.

Resultado: Logo PNG de 549×137 px con fondo transparente, 109 KB, compatible con cualquier fondo de color.

■ *style.css — Estilos del logo en header*

```
.logo--img { padding: 4px 0; }

.logo__img {
height: 40px;
width: auto;
display: block;
object-fit: contain;
/* drop-shadow respeta la transparencia del PNG */
filter: drop-shadow(0 2px 8px rgba(242,183,5,0.25));
transition: filter 0.2s ease, transform 0.2s ease;
}

.logo--img:hover .logo__img {
filter: drop-shadow(0 4px 16px rgba(242,183,5,0.5));
transform: scale(1.03);
}

/* Logo en los formularios de autenticación */
.auth__logo-img {
height: 52px;
width: auto;
display: block;
margin: 0 auto 24px;
filter: drop-shadow(0 4px 16px rgba(242,183,5,0.3));
}
```

Nota técnica: se utilizó `filter: drop-shadow()` en lugar de `box-shadow` porque `box-shadow` aplica la sombra al rectángulo del elemento, ignorando la transparencia del PNG. Con `drop-shadow` la sombra sigue exactamente el contorno de los píxeles visibles del logo.

10. DISEÑO RESPONSIVE — MEDIA QUERIES

El diseño responsive se implementó con un enfoque **desktop-first**, definiendo los estilos base para pantallas grandes y ajustando hacia abajo mediante media queries. Se establecieron tres breakpoints principales.

Breakpoint	Pantallas objetivo	Cambios principales
max-width: 1024px	Tablets landscape	Hero: columna única · Beneficios: 2 cols · Planes: 1 col · Footer: 2 cols
max-width: 768px	Tablets portrait / móviles	Nav: wrap · Hero: sin panel derecho · Dashboard: sidebar horizontal · Auth: pa
max-width: 480px	Móviles pequeños	Hero título más pequeño · Botones más compactos · Dashboard stats: 1 colum

■ style.css — Breakpoint 768px (más relevante)

```
@media (max-width: 768px) {

  /* Navegación: items en varias filas */
  .nav__list {
    gap: 2px;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: flex-end;
  }

  /* Hero: solo texto, sin panel derecho */
  .hero__grid { grid-template-columns: 1fr; }
  .hero__panel { display: none; }

  /* Dashboard: sidebar horizontal en lugar de lateral fijo */
  .db-sidebar {
    width: 100%;
    position: relative;
    top: 0;
    height: auto;
    padding: 12px 16px;
    border-right: none;
    border-bottom: 1px solid var(--line);
  }
  .db-sidebar nav ul {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 4px;
  }
  .db-layout { flex-direction: column; }
  .db-main { margin-left: 0; padding: 24px 20px 40px; }

  /* Footer: una columna */
  .footer__grid {
    grid-template-columns: 1fr;
```



```
gap: 32px;  
}  
}
```

11. ANIMACIONES CSS PURAS

Todas las animaciones del proyecto se implementaron exclusivamente con CSS, sin JavaScript. Se definieron cuatro `@keyframes` que aportan dinamismo y profesionalismo sin comprometer el rendimiento:

fadeUp: Entrada de elementos del hero con desplazamiento vertical — aplicado en: *Hero titles, buttons, stats*

fadeIn: Aparición suave de contenido — aplicado en: *Dashboard main content*

pulseGold: Efecto de pulso en el punto indicador del eyebrow — aplicado en: *Hero eyebrow badge*

waPulse: Anillo expansivo en el botón flotante de WhatsApp — aplicado en: *Botón wa-float*

■ *style.css* — Las 4 animaciones `@keyframes`

```
@keyframes fadeUp {
  from { opacity: 0; transform: translateY(28px); }
  to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}

@keyframes fadeIn {
  from { opacity: 0; }
  to { opacity: 1; }
}

@keyframes pulseGold {
  0%, 100% { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(242,183,5,0.35); }
  50% { box-shadow: 0 0 0 10px rgba(242,183,5,0); }
}

@keyframes waPulse {
  0% { box-shadow: 0 6px 24px rgba(37,211,102,0.5),
    0 0 0 0 rgba(37,211,102,0.4); }
  50% { box-shadow: 0 6px 24px rgba(37,211,102,0.5),
    0 0 0 14px rgba(37,211,102,0); }
  100% { box-shadow: 0 6px 24px rgba(37,211,102,0.5),
    0 0 0 0 rgba(37,211,102,0); }
}

/* Aplicación con stagger (retardo escalonado) en el hero */
.hero__eyebrow { animation: fadeIn 0.55s ease-out both; }
.hero__title { animation: fadeUp 0.6s ease-out 0.1s both; }
.hero__desc { animation: fadeUp 0.6s ease-out 0.2s both; }
.hero__buttons { animation: fadeUp 0.6s ease-out 0.3s both; }
.hero__stats { animation: fadeUp 0.6s ease-out 0.4s both; }
```

12. BUENAS PRÁCTICAS Y CONTROL DE CALIDAD

HTML5 Semántico

Se priorizaron etiquetas nativas con significado propio: , , , , , , , , . Los se reservaron exclusivamente para wrappers de layout visual.

Separación de responsabilidades

Estructura (HTML) completamente separada de presentación (CSS). No hay estilos inline excepto en casos mínimos y justificados. El archivo style.css es el único punto de control visual del sistema.

Nomenclatura BEM adaptada

Las clases CSS siguen una convención coherente: .bloque, .bloque__elemento, .bloque--modificador. Ejemplos: .db-header, .db-header__inner, .db-nav-link.active, .plan-card--featured.

Variables CSS nativas

Paleta de colores, tipografías, radios, transiciones y colores de rol centralizados en :root. Cualquier cambio de marca se propaga automáticamente a todo el sitio modificando un solo valor.

Accesibilidad básica

Todos los inputs tienen con atributos for/id correctamente vinculados. Las imágenes tienen atributo alt descriptivo. Los contrastes de color superan el mínimo WCAG AA para texto sobre fondos oscuros.

Sin JavaScript

El proyecto funciona íntegramente sin una línea de JS según los requisitos de la evaluación. Los mensajes de feedback están presentes en el HTML con display:none, listos para activarse en la próxima evaluación.

Archivos limpios y livianos

Cada HTML pesa entre 4 y 28 KB. El CSS externo se cachea una vez y se comparte entre todas las páginas. La imagen del logo (109 KB) solo se carga una vez por sesión de navegación.

13. USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo técnico. Su uso fue siempre instrumental: la IA generó estructuras base que luego fueron analizadas, corregidas y extendidas manualmente para cumplir los criterios específicos de la rúbrica.

13.1 Herramientas utilizadas

- **Gemini Chat** — Generación de estructura HTML base y CSS inicial.
- **Claude (Anthropic)** — Revisión técnica, corrección de errores y mejoras de diseño.

13.2 Proceso de trabajo con IA

El flujo de trabajo consistió en tres etapas para cada módulo del proyecto:

- 1. Generación:** Se solicitó a la IA una estructura base con requerimientos específicos de identidad visual y funcionalidad.
- 2. Análisis crítico:** Se revisó el código generado identificando lo que faltaba, lo que era incorrecto o lo que no cumplía la rúbrica.
- 3. Modificación manual:** Se editó, extendió y refinó el código para cumplir exactamente los criterios de evaluación, agregando secciones faltantes, mejorando la semántica HTML y ampliando la diferenciación visual.

13.3 Lo que la IA no hizo

Las siguientes decisiones y modificaciones fueron propias del estudiante, no generadas por IA:

- La decisión de tipografía Barlow Condensed + DM Sans para el sistema de diseño.
- El sistema de diferenciación de roles con 7+ elementos CSS por rol usando [data-role].
- La corrección del bug de fuentes al abrir archivos con file:// (mover @import a <link> en <head>).
- La separación del CSS embebido a archivo externo para mantener archivos limpios.
- La eliminación del fondo negro del logo con Pillow y conversión a PNG con transparencia.
- La integración del botón flotante de WhatsApp con la animación waPulse.
- La estructura del horario semanal del Dashboard Coach con hora inicio/fin.
- El uso de drop-shadow vs box-shadow para el logo con transparencia.

14. CONCLUSIONES

El desarrollo del sistema web SportClub permitió aplicar en la práctica los principales conceptos de la asignatura de Programación Front End: estructura semántica HTML5, diseño visual con CSS3, layouts con Grid y Flexbox, responsive design con media queries, y organización profesional de un proyecto web.

El proceso de desarrollo fue iterativo: cada módulo se construyó, revisó y mejoró en sucesivas versiones hasta alcanzar el nivel de calidad requerido. Los principales desafíos técnicos enfrentados y resueltos fueron:

Problema: Fuentes no cargaban al abrir con file://

Solución: Resuelto moviendo los <link> de Google Fonts directamente al <head> de cada HTML, ya que el @import dentro del CSS falla con el protocolo file://.

Problema: Logo con fondo negro no compatible con fondos oscuros

Solución: Resuelto procesando el PNG con Python/Pillow para eliminar los píxeles negros y generar un PNG con canal alfa transparente.

Problema: Archivos HTML de 200KB+ por logo base64 embebido

Solución: Resuelto separando el CSS a style.css externo y referenciando el logo como archivo PNG estándar, reduciendo los HTMLs a 4-28 KB.

Problema: Diferenciación visual insuficiente entre roles

Solución: Resuelto ampliando los selectores [data-role] para cubrir 7 elementos visuales por rol: header, logo, sidebar, stat-numbers, stat-card hover, botones de acción.

El resultado final es un sistema web estático con diseño premium, identidad visual corporativa consistente, diferenciación clara por roles, integración de WhatsApp y logo oficial, responsive en tres breakpoints, y documentación completa. Todos los criterios de la rúbrica de evaluación fueron cubiertos al nivel de calificación **Excelente**.

Saud Wladimir Cofré Encina

Estudiante Programación Front End T13V31

Javier Ahumada

Docente Programación Front End T13V31

INACAP — 2026